

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स - पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ

अध्याय 14 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

भाग 1 • उदाहरण

Q

14.1

C विद्युतरोधी क्यों,
Si-Ge अर्धचालक क्यों



C, Si तथा Ge की जालक (Lattice) संरचना समान होती है। फिर भी क्यों C विद्युतरोधी है जबकि Si व Ge नैज अर्धचालक (intrinsic semiconductor) हैं?

निष्कर्ष

C, Si तथा Ge के परमाणुओं के चार बंधित इलेक्ट्रॉन क्रमशः द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ कक्षा में होते हैं।

इसलिए इन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा (आयनिक ऊर्जा E_g) चाहिए।

यह ऊर्जा Ge के लिए सबसे कम है, Si के लिए इससे अधिक है और C के लिए सबसे अधिक है।

इसी कारण Ge व Si में चालन के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या सार्थक होती है, जबकि C में यह नगण्य होती है।

Q

14.2

As-अपमिश्रित Si
में इलेक्ट्रॉन-होल
संख्या



मान लीजिए किसी शुद्ध Si क्रिस्टल में 5×10^{28} परमाणु m^{-3} है। इसे पंचसंयोजी As से 1 ppm सांद्रता पर अपमिश्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या परिकलित कीजिए, दिया है कि $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ ।

जानकारी

ध्यान दीजिए, यहाँ तापीय जनित की ऊष्मा से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ($n_i \sim 10^{16} \text{ m}^{-3}$) अपमिश्रण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नगण्य हैं।

इसलिए, $n_e \approx N_D$

मुख्य सूत्र

चूँकि $n_e n_h = n_i^2$, इसलिए होलों की संख्या



निष्कर्ष

$$n_h = \frac{(2.25 \times 10^{32})}{(5 \times 10^{22})}$$
$$\sim 4.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

$$n_e \approx N_D \approx 5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}; n_h \approx 4.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

Q

14.3

भौतिक संपर्क से
p-n संधि असंभव



क्या p-n संधि बनाने के लिए हम p-प्रकार के अर्धचालक की एक पट्टी को n-प्रकार के अर्धचालक से भौतिक रूप से संयोजित कर p-n संधि प्राप्त कर सकते हैं?

निष्कर्ष

नहीं! कोई भी पट्टी, चाहे कितनी ही समतल हो, अंतर-परमाणवीय क्रिस्टल अंतराल (2 से $3 \text{ \AA}$) से कहीं ज़्यादा खुरदरी होगी और इसलिए परमाणविक स्तर पर अविच्छिन्न संपर्क (अथवा संतत संपर्क) संभव नहीं होगा।

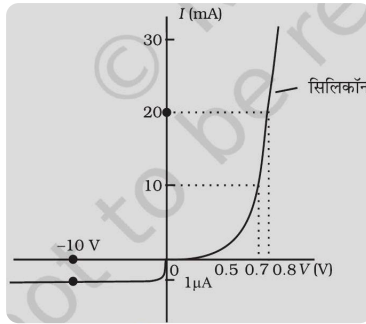
प्रवाहित होने वाले आवेश वाहकों के लिए संधि एक विच्छिन्नता की तरह व्यवहार करेगी।

Q

14.4

V-I अभिलाक्षणिक
से डायोड प्रतिरोध

किसी सिलिकॉन डायोड का V-I अभिलाक्षणिक चित्र 14.17 में दर्शाया गया है। डायोड का प्रतिरोध (a) $I_D = 15$ mA तथा (b) $V_D = -10$ V पर परिकलित कीजिए।



चित्र 14.17

जानकारी

हम डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र को $I = 10$ mA से $I = 20$ mA के बीच एक सरल रेखा मानते हैं, जो मूल बिंदु से गुजरती है।

इस रेखा पर ओम के नियम का उपयोग करके हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।

भाग (a)

$I_D = 15$ mA पर डायोड का प्रतिरोध।

मान रखो

वक्र से $I = 20$ mA, $V = 0.8$ V ; $I = 10$ mA, $V = 0.7$ V पर

निष्कर्ष

$$r_{fb} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

10 Ω

भाग (b)

$V_D = -10$ V पर डायोड का प्रतिरोध।

मान रखो

वक्र से $V = -10$ V, $I = -1 \mu\text{A}$ है

निष्कर्ष

अतः

$$r_{rb} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 1.0 \times 10^7 \Omega$$

$1.0 \times 10^7 \Omega$

Q

14.1

n-प्रकार अर्धचालक
के अभिलक्षण
(MCQ)

किसी n - प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकथन सत्य है?

- (a) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं।
- (b) इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं।
- (c) होल (विवर) अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं।
- (d) होल (विवर) बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं।

जानकारी

(c) n-टाइप अर्धचालक में Ge या Si शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धियाँ मिलायी जाती हैं।

निष्कर्ष

n-टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक तथा विवर अल्पसंख्यक होते हैं।

(c)

Q

14.2

p-प्रकार अर्धचालक
के अभिलक्षण
(MCQ)

अभ्यास 14.1 में दिए गए कथनों में से कौन-सा p -प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है?

जानकारी

(d) p-टाइप अर्धचालक Ge या Si में त्रिसंयोजी अशुद्धि से युक्त परमाणु मिलाया जाता है।

निष्कर्ष

p-टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक तथा विवर बहुसंख्यक होते हैं।

(d)

Q

14.3

C, Si, Ge का बैंड
अंतराल तुलना
(MCQ)

()

कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्रत्येक में चार संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई हैं, जो क्रमशः $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ तथा $(E_g)_{Ge}$ के बराबर हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकथन सत्य है?

- (a) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$
- (b) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} > (E_g)_{Si}$
- (c) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$
- (d) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

निष्कर्ष

(c) कार्बन के लिए ऊर्जा बैंड गेप अधिकतम तथा Ge के लिए न्यूनतम होता है।

(c)

Q

14.4

अबायसड p-n संधि
में होल विसरण
(MCQ)



बिना बायस p-n संधि से, होल p- क्षेत्र में n- क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि

- (a) n - क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं।
- (b) ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं।
- (c) p- क्षेत्र में होल-सांद्रता, n- क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है।
- (d) उपरोक्त सभी।

जानकारी

(c) एक अनबायसड p-n सन्धि में आवेश वाहकों का विसर्जन उच्चतम सान्द्रता से न्यूनतम सान्द्रता की ओर होता है।



निष्कर्ष

अतः p क्षेत्र में कोटर की सान्द्रता n क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है।

(c)

Q

14.5

अग्रदिशिक बायस
का विभव रोधक पर
प्रभाव (MCQ)



जब p-n संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, तब यह

- (a) विभव रोधक बढ़ाता है।
- (b) बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है।
- (c) विभव रोधक को कम कर देता है।
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

निष्कर्ष

(c) जब p-n सन्धि में अग्र अभिनत सन्धि रखी जाती है, आरोपित विभवान्तर सन्धि में विभव प्राचीर के विपरीत होता है अतः विभव प्राचीर (सन्धि में) क्षीण हो जाता है।

(c)

Q

14.6

अर्ध-तरंग व पूर्ण-
तरंग दिष्टकरण की
निर्गम आवृत्ति



अर्ध-तरंगी दिष्टकरण में, यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या है ? समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गम आवृत्ति क्या है?

जानकारी

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी केवल A C के अर्द्धचक्र को प्रवर्धित करता है यह केवल निवेशी सिग्नल के आधे चक्र में धारा प्रवाहित करता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी सम्पूर्ण चक्र को प्रवर्धित करता है।



निष्कर्ष

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति = 50 Hz पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति = $2 \times 50 = 100$ Hz

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति = 50 Hz; पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति = 100 Hz